

Matemáticas

Grado 10° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

La tabla presenta tres sistemas de iluminación que dan la misma cantidad de luz.

Característica	Bombilla halógena	Tubo fluorescente	Panel LED
Potencia (vatios)	70	32	18
Costo de la unidad	\$2.000	\$9.000	\$48.000
Vida útil (horas)	1.500	9.000	45.000

Una empresa quiere promocionar el **panel LED** comparando su **vida útil** con la de la **bombilla halógena**, mediante una igualdad del tipo «1 panel LED = ? bombillas halógenas». ¿Cuál igualdad debe aparecer en la publicidad?

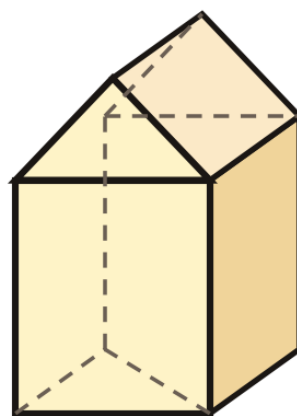
- A. 1 panel LED = 6 bombillas halógenas.
- B. 1 panel LED = 24 bombillas halógenas.
- C. 1 panel LED = 30 bombillas halógenas.
- D. 1 panel LED = 5 bombillas halógenas.

2

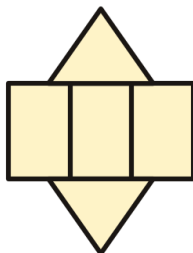
Observa el siguiente **prisma triangular**: tiene dos bases con forma de triángulo (una arriba y otra abajo) y tres caras laterales rectangulares.

Los cuatro moldes (desarrollos planos) tienen **tres rectángulos y dos triángulos**.

¿Con cuál de ellos se puede armar exactamente este prisma, de modo que al plegarlo cada cara coincida con su vecina (aristas de igual longitud) y ningún triángulo se superponga a otro?

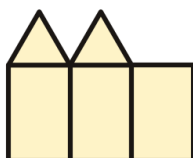


A.



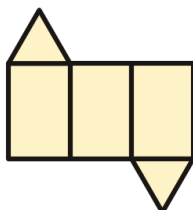
Molde A.

B.



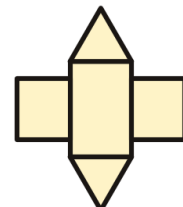
Molde B.

C.



Molde C.

D.

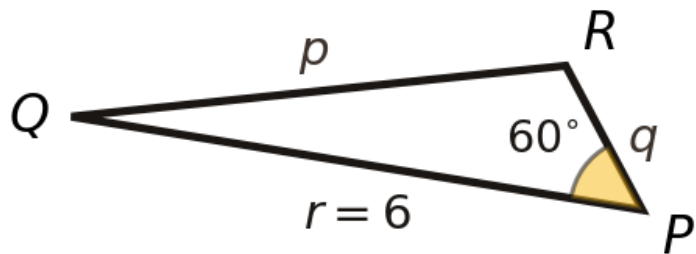


Molde D.

3

En el triángulo PQR se cumple la ley del coseno $p^2 = q^2 + r^2 - 2qr \cos P$. En la figura, el ángulo en P mide 60° y el lado $r = 6$. Además $r = 3q$.

¿Cuál es la medida del lado p ? (Recuerda que $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.)



- A. $\sqrt{52}$
- B. 28
- C. $\sqrt{28}$
- D. $\sqrt{12}$

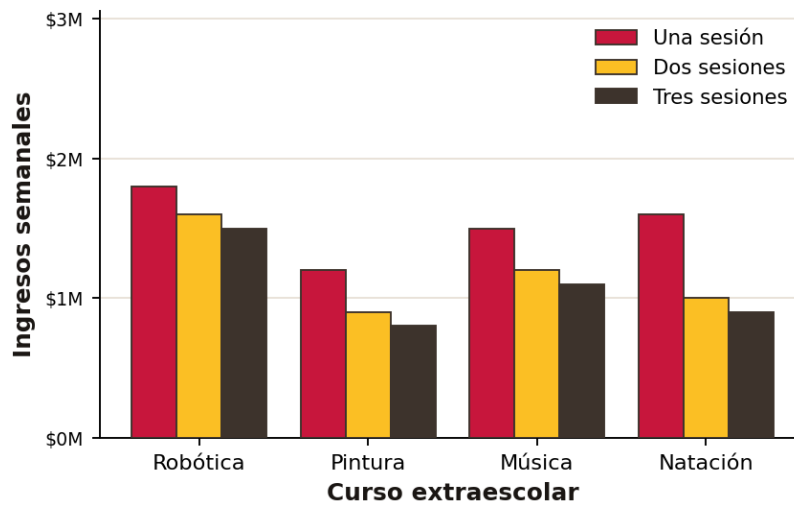
4 A un concierto asistieron 5.400 personas. El 8% de ellas compró el combo de comida. Para hallar cuántas personas compraron el combo, alguien propone **multiplicar 0,08 por el número de asistentes**. ¿Es correcto el procedimiento propuesto?

- A. No, porque se debe multiplicar 0,8 por el número de asistentes.
- B. Sí, pero solo si el resultado obtenido es un número par de personas.
- C. No, porque falta multiplicar el resultado por el número de combos disponibles.
- D. Sí, porque calcular el 8% equivale a multiplicar por $(8)/(100) = 0,08$.

5 Un centro cultural ofrece cuatro cursos. Cada estudiante paga el **precio por sesión** tantas veces como sesiones semanales tome. La tabla muestra cuántos están inscritos a 1, 2 o 3 sesiones y el precio por sesión de cada curso:

Curso	Inscritos a 1 sesión	Inscritos a 2 sesiones	Inscritos a 3 sesiones	Precio por sesión
Robótica	120	110	105	\$10.000
Pintura	80	70	60	\$8.000
Música	100	95	90	\$8.000
Natación	110	95	85	\$9.000

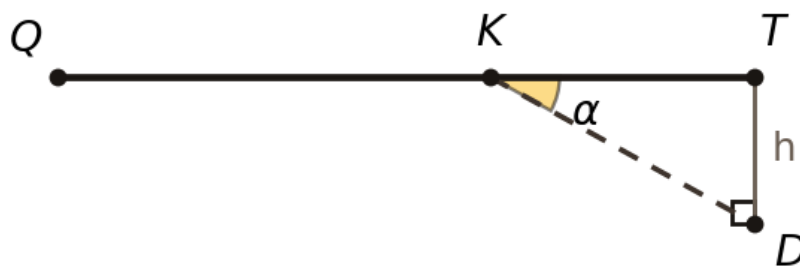
Con esos datos se construyó la siguiente gráfica de **ingresos semanales** (inscritos $\times$ precio por sesión $\times$ número de sesiones). Sabiendo que quien asiste a más sesiones paga más, la gráfica presenta una **inconsistencia** porque los ingresos provenientes de:



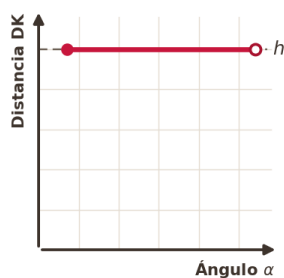
- A. una sesión de robótica deben ser mayores que los de las demás actividades.
- B. dos o tres sesiones deben ser mayores que los de una sesión en todas las actividades.
- C. música y pintura deben ser iguales sin importar el número de sesiones.
- D. tres sesiones de robótica o de música deben tener barras de igual altura.

6 Un punto K se desplaza de un extremo a otro del segmento QT. Desde K se mide la distancia DK a un punto fijo D; el ángulo α en K cumple $\operatorname{sen} \alpha = \frac{h}{DK}$, de donde $DK = \frac{h}{\operatorname{sen} \alpha}$. La distancia máxima posible es DQ (cuando α es mínimo) y la mínima es h (cuando $\alpha = 90^\circ$).

¿Cuál gráfica muestra cómo cambia DK a medida que crece α ?

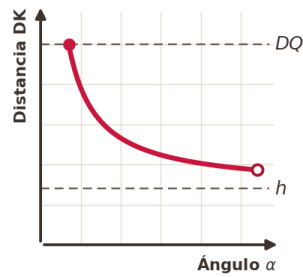


A.



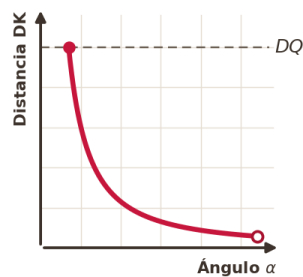
Gráfica A.

B.



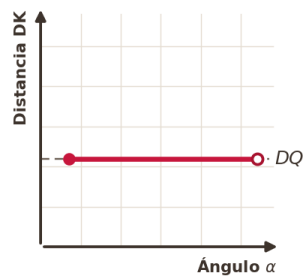
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.



Gráfica D.

7

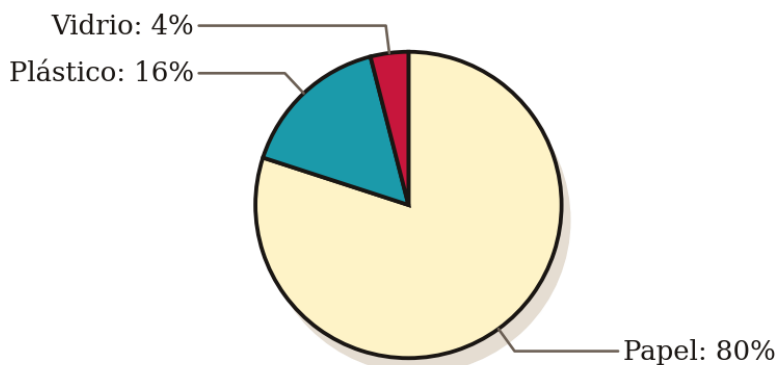
Un número es divisible por 4 cuando cumple **alguna** de estas condiciones: sus dos últimas cifras forman un múltiplo de 4 (por ejemplo, 2.536, porque 36 es múltiplo de 4), o termina en doble cero (por ejemplo, 45.300). ¿Cuál de los siguientes números **NO** es múltiplo de 4?

- A. 31.616
- B. 47.500
- C. 52.314
- D. 28.932

8

El empaque de un alimento está hecho de papel, plástico y vidrio. La gráfica muestra la composición porcentual aproximada de una lámina: papel 80%, plástico 16% y vidrio 4%. De acuerdo con la información, en la lámina existe:

Composición de la lámina

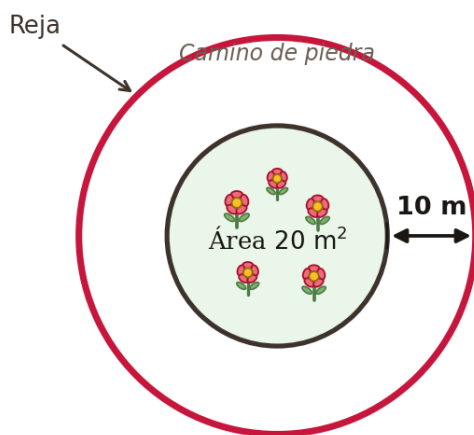


- A. una relación de 1 a 76 entre el vidrio y el papel.
- B. una relación de 4 a 1 entre el vidrio y el plástico.
- C. una relación de 1 a 20 entre el vidrio y el papel.
- D. una relación de 4 a 20 entre el vidrio y el papel.

9

Un jardín circular de área 20 m^2 está rodeado por una reja circular, separada 10 m del jardín por un camino de piedra (ver figura).

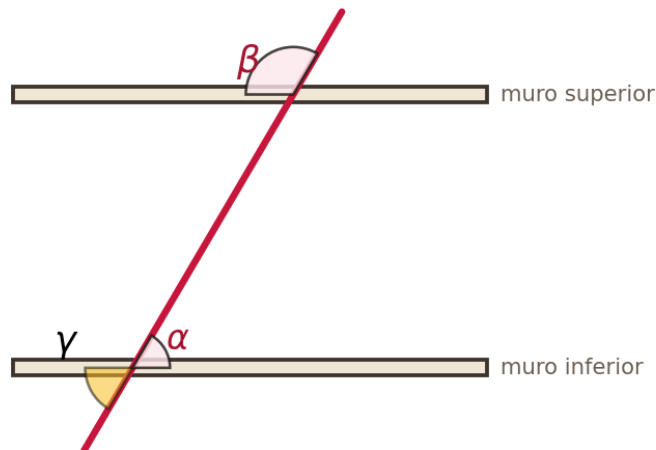
¿Con esta información es posible calcular el **perímetro de la reja exterior**?



- A. Sí, porque basta usar la fórmula del área de un círculo con radio 10 m para hallar el camino.
- B. No, porque hay dos radios distintos que dan el área del jardín y no se sabe cuál usar.
- C. Sí, porque el área del jardín define su radio, y al sumarle 10 m se obtiene el radio de la reja, con el que se calcula su perímetro.
- D. No, porque es imposible conocer el radio de la reja: la figura solo da datos del jardín.

- 10** Un haz de luz (recta roja) atraviesa los dos muros paralelos de un nicho rectangular, como muestra la figura. Se conoce el ángulo γ y se quiere hallar β . Un técnico propone: **Paso 1.** restar γ de 180° para obtener α ; **Paso 2.** afirmar que $\beta = \alpha$. Una persona dice que con este procedimiento **NO** se puede determinar β .

¿Es verdadera la afirmación de la persona?



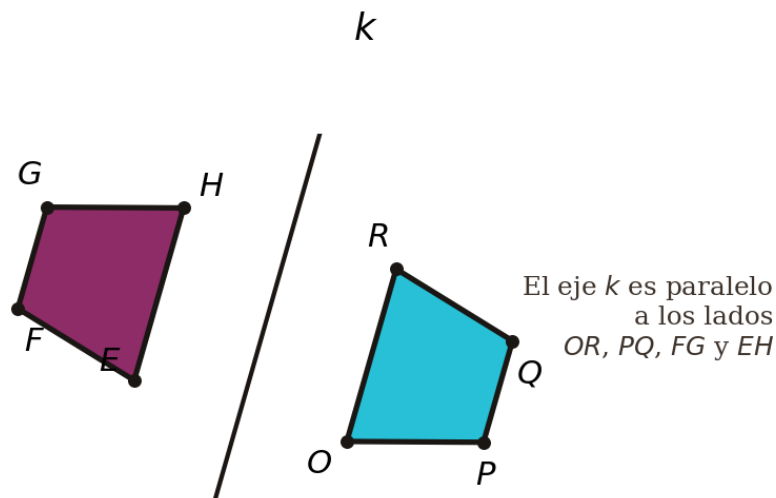
- A.** No, porque γ y α son complementarios y α y β son opuestos por el vértice.
- B.** Sí, porque γ y α son suplementarios, entonces suman 90° y no 180° .
- C.** No, porque γ y α son suplementarios y α y β son alternos externos.
- D.** Sí, porque α y β tienen direcciones diferentes y por eso no pueden ser iguales.
- 11** Dos personas hicieron compras de frutas y verduras. La persona 1 compró el conjunto C_1 y la persona 2 el conjunto C_2 . Sea V el conjunto de todas las verduras. Alguien afirma que el conjunto de **todas las verduras que compraron entre las dos** se obtiene con $(C_1 \cup C_2) \cap V$. ¿Es verdadera esta afirmación?
- A.** No, porque $(C_1 \cup C_2) \cap V$ equivale a todo V .
- B.** No, porque dentro del paréntesis debería ir $C_1 \cap C_2$ para tomar lo comprado por ambas.
- C.** Sí, porque $C_1 \cup C_2$ son los elementos comunes a las dos personas.
- D.** Sí, porque $(C_1 \cup C_2) \cap V = (C_1 \cap V) \cup (C_2 \cap V)$, la unión de las verduras de cada persona.
- 12** En un salón hay 18 niños y 24 niñas. A $\frac{2}{3}$ de los niños y a $\frac{3}{4}$ de las niñas les gusta el fútbol. Un estudiante hace este procedimiento:
- Paso 1.** Total de compañeros: $18 + 24 = 42$.
- Paso 2.** Niños a los que les gusta: $18 \times \frac{2}{3} = 12$.
- Paso 3.** Niñas a las que les gusta: $24 \times \frac{3}{4} = 18$.
- Paso 4.** Suma: $12 + 18 = 30$.
- Paso 5.** Fracción: $\frac{30}{42}$.
- La maestra dice que cometió un error. ¿En qué paso está el error?

- A. En el paso 4, porque no se deben sumar los niños y las niñas a quienes les gusta el fútbol.
- B. En el paso 3, porque $24 \times \frac{3}{4}$ no es 18.
- C. En el paso 5, porque la fracción debía simplificarse antes de escribirla.
- D. En el paso 2, porque $18 \times \frac{2}{3} = 12$, no 13.

13

El trapecio isósceles EFGH es la reflexión del trapecio isósceles OPQR respecto a la recta k , como muestra la figura. Se sabe que k es paralela a los lados OR, PQ, FG y EH.

Comparando los dos trapecios, ¿cuáles lados son **paralelos** entre sí?

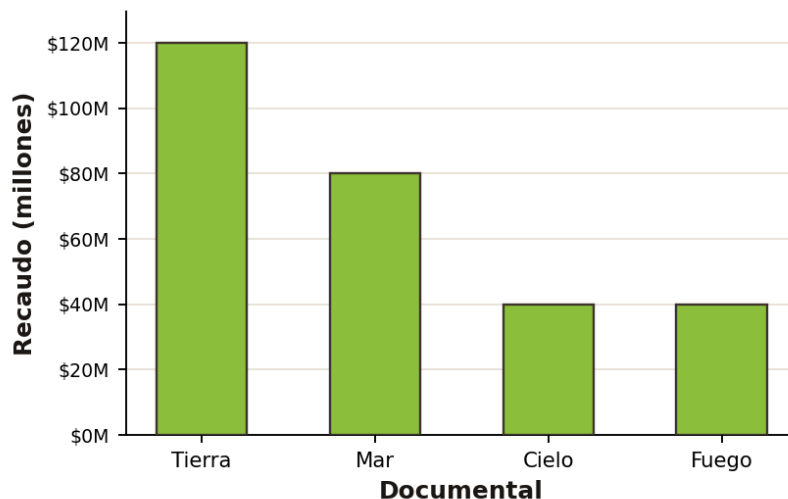


- A. OP y EF.
- B. RQ y EH.
- C. OP y GH.
- D. RQ y GF.

14

La figura muestra el dinero recaudado por 4 documentales en un cine.

¿Cuál fue el **promedio** de dinero recaudado por documental?



- A. \$120 millones.
- B. \$70 millones.
- C. \$35 millones.
- D. \$40 millones.

15 En un concurso quedan **6 finalistas** y se entregarán **2 becas iguales** (no hay primer ni segundo lugar: las dos becas son idénticas). ¿De cuántas formas distintas se pueden repartir las dos becas entre los finalistas?

- A. $\binom{6}{2} = 15$
- B. $6 \times 2 = 12$
- C. $6 \times 5 = 30$
- D. $6! = 720$

16 Tres nadadores compitieron en una prueba. Uno de ellos hizo un tiempo de 36 segundos y el **promedio** de los tres tiempos fue de 40 segundos. ¿Cuál de los siguientes pares podría corresponder a los tiempos de los otros dos nadadores?

- A. 40 y 40 segundos.
- B. 36 y 44 segundos.
- C. 38 y 46 segundos.
- D. 42 y 48 segundos.

17 Una empresa proyecta la cantidad de usuarios de su videojuego según los años x desde el lanzamiento, como muestra la gráfica (una parábola con vértice en $(3, 9)$ que corta el eje horizontal en $x = 0$ y $x = 6$).

¿Qué ecuación corresponde a esta gráfica?



- A. $y = x^2 + 3x - 9$
- B. $y = x^2 + 2x - 6$
- C. $y = -x^2 + 9x$
- D. $y = -x^2 + 6x$

- 18** Cuatro amigas comparan el dinero que tuvieron el martes y el jueves:

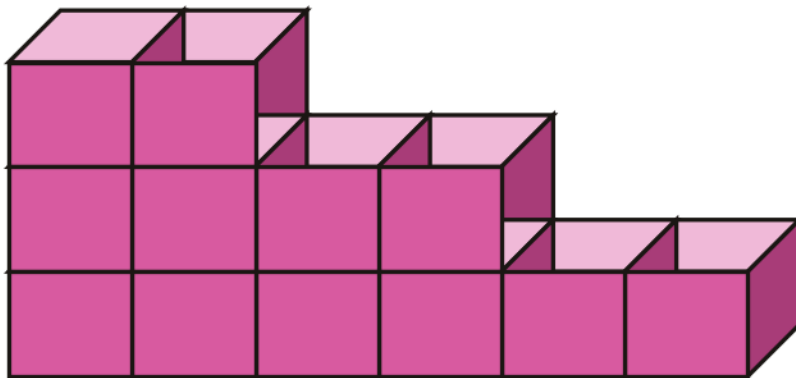
Nombre	Martes	Jueves
Paola	\$8.000	\$7.000
Erika	\$7.000	\$4.000
Tatiana	\$5.000	\$4.000
Laura	\$6.000	\$6.000
Promedio del día	\$6.500	\$5.250

¿Cuánto dinero **en total** deberían haber reunido de más las cuatro amigas el jueves para igualar el promedio del martes?

- A. \$1.250
- B. \$4.000
- C. \$5.000
- D. \$6.500

- 19** Para una feria, cada estudiante entrega un regalo en una caja. Todas las cajas son iguales: 10 cm de largo, 10 cm de alto y 30 cm de ancho. La figura muestra las 12 cajas apiladas como adorno.

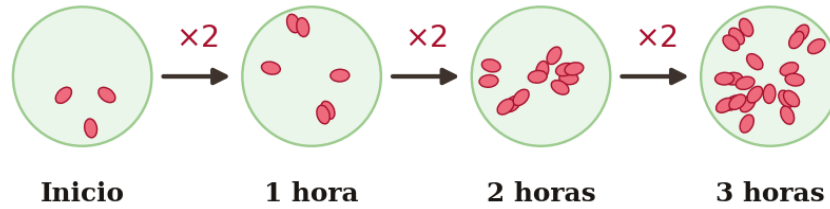
¿Cuál es el **volumen total** ocupado por las cajas?



- A. 3.000 cm^3
- B. 12.000 cm^3
- C. 36.000 cm^3
- D. 300.000 cm^3

- 20** Un cultivo de bacterias empieza con una población de 2^5 bacterias.

Si la población se **duplica** cada hora (ver el esquema), ¿cuántas bacterias habrá al cabo de 3 horas?



- A. 2^8
- B. 2^7
- C. 2^{15}
- D. 2^6

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 10°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.